

À retenir

1 Opérations élémentaires

Dans ce qui suit, n désigne un entier naturel non nul et i, j deux éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i \neq j$. Toutes les matrices considérées sont éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. $E_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ désigne la matrice élémentaire où tous les coefficients sont nuls sauf celui sur la ligne i colonne j qui vaut 1. On introduit trois types de matrices particulières :

- **Matrices d'échange** : $S_{i,j} := I_n - E_{i,i} - E_{j,j} + E_{i,j} + E_{j,i}$
- **Matrices de transvection** : $T_{i,j}(\alpha) := I_n + \alpha E_{i,j}$ avec $\alpha \in \mathbf{K}$.
- **Matrice de dilatation** : $D_i(\lambda) := I_n + (\lambda - 1)E_{i,i}$ avec $\lambda \in \mathbf{K}^*$.

Avec ces notations :

$$\begin{aligned} S_{i,j}^{-1} &= S_{i,j} \\ (T_{i,j}(\alpha))^{-1} &= T_{i,j}(-\alpha) \\ (D_i(\lambda))^{-1} &= D_i\left(\frac{1}{\lambda}\right) \end{aligned}$$

Les opérations élémentaires suivantes sont traduit en termes de multiplication à gauche ou à droite par les matrices particulières :

$$\begin{array}{ll} L_i \longleftrightarrow L_j & : S_{i,j} A \\ L_i \longleftarrow L_i + \alpha L_j & : T_{i,j}(\alpha) A \\ L_i \longleftarrow \lambda L_i & : D_i(\lambda) A \\ C_i \longleftrightarrow C_j & : A S_{i,j} \\ C_i \longleftarrow C_i + \alpha C_j & : A T_{j,i}(\alpha) \\ C_i \longleftarrow \lambda C_i & : A D_i(\lambda) \end{array}$$

2 Quelques remarques

- $S_{i,j} = (\delta_{\tau(i),j})$ avec $\tau : \llbracket 1, n \rrbracket \longrightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ qui échange i et j (i.e. $\tau(i) = j$, $\tau(j) = i$ et $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}$, $\tau(k) = k$).
- Si $\text{rg}(A) = 1$ alors $\exists B \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\}$ et $\lambda \in \mathbf{K}$ tel que $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $C_j = \lambda B$.